

1 Lezione del 19-05-26

1.1 Sistemi di comunicazione in banda base

I sistemi di comunicazione in *banda base* sono quelli dove il segnale non viene modulato a frequenza portante, ma trasmesso demodulato (cioè nella banda base).

In particolare, ci interessiamo ai sistemi di comunicazione **PAM** (*Pulse Amplitude Modulation*) in banda base, cioè basati sulla codifica dei valori numerici in costellazioni simmetriche. Queste possono essere binarie, quaternarie, ottoarie, ecc... e simmetriche rispetto allo 0.

Chiaramente, avevamo detto che al crescere della dimensione Q delle parole codificate dai simboli PAM, la probabilità di errore (cioè il numero di simboli da distinguere aumenta).

Segue la mappa un *filtro* di interpolazione, solitamente di tipo *rect*, che riporta i simboli ottenuti (interpretati come ampiezze di impulsi rettangolari in PAM) nel dominio analogico.

Come avevamo visto alla scorsa lezione, non possiamo trattare il segnale in ingresso come deterministico, ma dobbiamo assumerlo come aleatorio e considerare le densità spettrali di potenza. In particolare, la densità spettrale sarà:

$$S_S(f) = \frac{1}{T_S} S_\alpha(f) |G_T(f)|^2$$

cioè la densità spettrale dei simboli:

$$S_\alpha(f) = \sum_m R_\alpha(m) e^{-i2\pi m f T_S}$$

per la risposta del filtro di interpolazione. Resta da calcolare la funzione di autocorrelazione $R_\alpha(m)$ dei simboli in uscita dal mappatore, che abbiamo dalla scorsa lezione:

$$R_\alpha(m) = \begin{cases} E\{a_i^2\}, & m = 0 \\ 0, & m \neq 0 \end{cases} = E\{a_i^2\} \delta(m) = \sigma_a^2 \delta(m)$$

cioè la delta per il valore quadratico medio. Notiamo che il valore quadratico medio è pari al quadrato della varianza, in quanto la media per costellazioni simmetriche è nulla, e quindi:

$$\sigma_a^2 = E\{a_i^2\} = \frac{(\#M)^2 - 1}{3}$$

Segue che in sistema PAM con alfabeto M :

$$S_\alpha(f) = \sigma_a^2 = \frac{(\#M)^2 - 1}{3}$$

e la densità spettrale di potenza del segnale è pari a:

$$S_S(f) = \frac{1}{T_S} \frac{(\#M)^2 - 1}{3} |G_T(f)|^2$$

Gli unici parametri significativi in questa equazione sono la dimensione dell'alfabeto $\#M$ (cioè 2^Q sui Q bit che l'alfabeto codifica) e la densità di potenza del filtro $G_T(f)$.

1.1.1 Considerazioni di potenza

Vogliamo estrarre informazioni sulla potenza complessiva del segnale dalle formule per la densità spettrale di potenza del segnale. Di base la potenza sarà l'integrale della densità:

$$P_S = \int_{-\infty}^{\infty} S_S(f) df = \frac{\sigma_a^2}{T_S} E_{gT}$$

dove E_{gT} è l'energia complessiva del filtro di interpolazione. A questo punto l'energia impiegata a trasmettere una parola sarà:

$$E_S = P_S T_S = \sigma_a^2 E_{gT}$$

Come abbiamo visto ampiamente nella scorsa lezione, queste considerazioni si estendono in cascata a tutti gli stadi precedenti al mappatore e all'interpolatore (cioè al modulatore in banda base). Ad esempio, si ha l'energia sul bit codificato $\{d_n\}$:

$$E_d = \frac{E_s}{Q} = \frac{1}{\log_2(\#M)} \frac{(\#M)^2 - 1}{3} E_{gT}$$

e, assumendo la codifica identità al codificatore di sorgente, si ha l'energia sul bit trasmesso $\{b_n\}$:

$$E_b = \frac{1}{r} E_d = \frac{1}{r} \frac{1}{\log_2(\#M)} \frac{(\#M)^2 - 1}{3} E_{gT}$$

1.1.2 Considerazioni di banda

Oltre alle perdite energetiche, vogliamo sapere come impieghiamo la banda disponibile nel sistema di comunicazione. In particolare, *in banda base*, si ha:

$$B_s = \frac{1}{2T_s} = \frac{1}{\log_2(\#M)} \frac{1}{2T_d} = \frac{1}{r} \frac{1}{\log_2(\#M)} \frac{1}{2T_b}$$

dove:

- T_b è il periodo del bit in uscita dal codificatore di sorgente, che prendiamo fisso;
- r è il rate del codice: diminuendolo (e quindi portando meno bit dati per bit totali) si aumenta la banda usata;
- $\log_2(\#M)$ indica la dimensione dell'alfabeto: aumentandola, la si diminuisce la banda usata.

1.2 Ricevitori di sistemi di comunicazione

Nella lezione 4 avevamo visto la legge di Friis per il rapporto fra potenza ricevuta e potenza trasmessa attraverso antenne (cioè l'*attenuazione*):

$$\beta = \frac{P_r}{P_t} = \frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2}$$

Quindi, visto che il rumore veniva modellizzato come termico e costante data la banda:

$$P_n = B k_B T$$

avevamo visto anche la seguente espressione per l'**SNR** (*Signal to Noise Ratio*):

$$\text{SNR} = P_t \frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2} \frac{1}{Bk_B T}$$

Infine, nella prima lezione avevamo visto l'equazione (dovuta a Shannon) per la capacità di un qualsiasi sistema di comunicazione:

$$C = B \log_2(1 + \text{SNR}) \text{ bit/s/Hz}$$

1.2.1 Considerazioni di potenza

Vogliamo riportare queste equazioni al modello visto finora per ottenere una descrizione del *ricevitore* di un dato sistema di comunicazione. Partiamo dal segnale trasmesso in banda base ($S_T(t)$), troviamo il segnale ricevuto (in tempo e densità spettrale):

$$r(t) = \sqrt{\beta} S_T(t), \text{quad} S_r(f) = \beta S_S(f)$$

La potenza ricevuta complessiva, a questo punto, sarà:

$$P_r \int_{-\infty}^{\infty} S_r(f) df = \beta P_S$$

1.2.2 Ritardo

Finora abbiamo trascurato il fatto che la trasmissione attraverso il mezzo introduce un *ritardo* r nel segnale ricevuto:

$$r(t) = \sqrt{\beta} S_R(t - \tau)$$

dove r si ottiene come:

$$\tau = \frac{d}{c}$$

con d distanza fra trasmettitore e ricevitore e c velocità della luce.

Cioè che desideremo dal ritardo sarà che questo sia comparabile col tempo di segnalazione dei simboli (il T_S). Prendiamo la rect in banda base, per cui vale:

$$B_S = \frac{1}{T_S} = \frac{R_b}{r \log_2(\#M)}$$

in tal caso vogliamo che, ricavato T_S , valga $\tau \ll T_S$.

1.2.3 Rumore

L'ultimo elemento che non abbiamo considerato è il *rumore* (solitamente termico) introdotto dal mezzo in fase di trasmissione. La formula completa sarà:

$$r(t) = \sqrt{\beta} S_T(t - \tau) + w(t)$$

La $w(t)$ (che rappresenterà il rumore) sarà stocastica, e potrà essere rappresentata come un processo aleatorio.

1.2.4 Rappresentazione come filtro

Ci rendiamo adesso conto che il mezzo (trascurando il rumore) può essere rappresentato come un filtro non distortore, con risposta in dominio tempo:

$$h(t) = \sqrt{\beta}\delta(t - \tau)$$

Data questa definizione, il segnale ricevuto $r(t)$ può essere espresso anche come:

$$r(t) = S_R(t) \circledast h(t)$$

A questo punto reintroduciamo il rumore come puramente additivo (**AWGN**, *Additive Gaussian White Noise*), rappresentato dal rumore gaussiano bianco $w(t)$:

$$r(t) = S_R(t) \circledast h(t) + w(t)$$

Dal fatto che il rumore è gaussiano bianco, abbiamo:

$$w(t) \sim \text{Gaussiano} \implies S_w(f) = \frac{N_0}{2} \sim \frac{k_B T_A}{2}$$

dove T_A è il *tempo equivalente dell'antenna*.

1.2.5 Propagazione multipath

Un'altra caratteristica dei sistemi di comunicazione su mezzo wireless che non abbiamo considerato è quella della propagazione per più *percorsi* che si ha, a causa della riflessione del segnale sugli ostacoli incontrati lungo la strada.

Avremo quindi che, in generale, il segnale ricevuto da un antenna sarà una combinazione lineare di segnali attenuati β_i e ritardati τ_i con valori diversi, ovvero:

$$r(t) = \sum_i \sqrt{\beta_i} S_T(t - \tau_i) + w(t)$$

Possiamo trascurare gli effetti cumulati del multipath, e prendere il canale come un semplice filtro non distortore (trascurando il rumore), assumendo che tutti i segnali multipath siano sostanzialmente uguali, e quindi:

$$r(t) = c(t) + w(t), \quad c(t) = \sum_i \sqrt{\beta_i} \delta(t - \tau_i) = A \delta(t - \tau)$$

Questa ipotesi è comunque valida se i τ_i sono abbastanza simili fra loro, e si può prendere la somma delle attenuazioni dei segnali in arrivo come:

$$A = \sum_i \tau_i$$